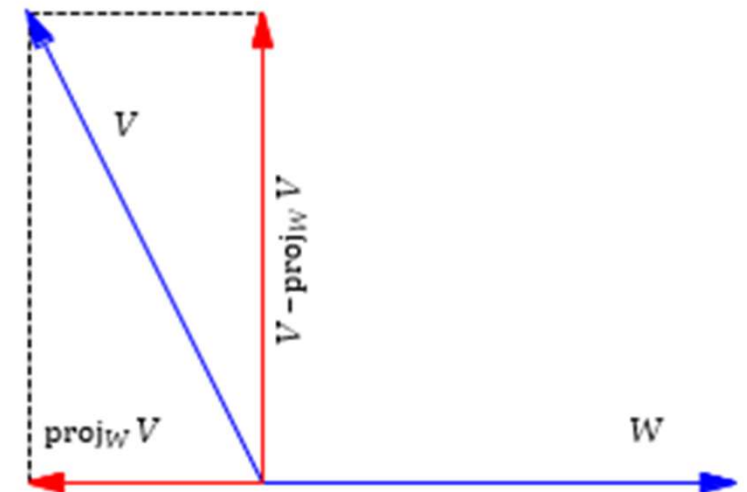
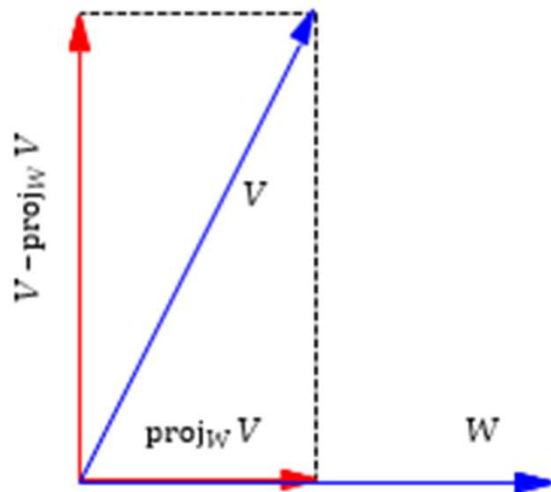


Definição. Dados dois vetores V e W a projeção ortogonal de V sobre W , denotada por $proj_W V$, é o vetor que é paralelo a W tal que $(V - proj_W V)$ seja ortogonal a W

$$proj_W V = \left(\frac{V \cdot W}{\|W\|^2} \right) W$$



Exercício.

1. Verifique que $(V - \text{proj}_W V)$ é ortogonal a W .
2. Em cada caso, encontre $\text{proj}_W V$ e $\text{proj}_V W$.
 - a) $V = (1, 1)$ e $W = (1, 0)$.
 - b) $V = (2, 1, 0)$ e $W = (0, 0, 1)$.

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - seção 3.2.1 – Norma e Produto Escalar
 - seção 3.2.2 – Projeção Ortogonal
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 175: 3.2.1 ao 3.2.21 (exceto 3.1.9)